Exponentiële functies

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Beginwaarde en groeifactor aanwijzen

Schrijf bij elk voorschrift de beginwaarde en de groeifactor op.

1. Beginwaarde en groeifactor?

a) $f(x) = 5 \cdot 3^x$ _____

b) $f(x) = 200 \cdot 1{,}04^x$ _____

c) $f(x) = 0{,}8^x$ _____

d) $f(x) = 60 \cdot 0{,}5^x$ _____

2. Waarom is de beginwaarde altijd de functiewaarde bij x is nul?

3. Wat is het verschil tussen een exponentiële functie en een machtsfunctie? Geef van elk een voorbeeld.

2 Een tabel aanvullen

Vul de tabel aan. Reken van links naar rechts: telkens maal de groeifactor.

4.

x	$f(x) = 4 \cdot 3^x$
0	_____
1	_____
2	_____
3	_____
4	_____

5.

x	$f(x) = 800 \cdot 0{,}5^x$
0	_____
1	_____
2	_____
3	_____
4	_____

3 De groeifactor uit twee waarden

Werk uit. Schrijf je deling op.

6. Een tabel geeft bij $x = 0$ de waarde 7 en bij $x = 1$ de waarde 21. Schrijf het voorschrift op.

7. Een tabel geeft bij $x = 0$ de waarde 500 en bij $x = 2$ de waarde 320. Zoek de groeifactor per stap van één.

8. Een tabel geeft 5, 15, 45, 135. Hoe zie je in één blik dat dit exponentieel is, en wat is de groeifactor?

4 De grafiek

Antwoord in één zin.

9. Wat is het domein van een exponentiële functie? _____

10. Wat is het bereik van $f(x) = 4 \cdot 2^x$? _____

11. Wat gebeurt er met een dalende exponentiële functie als x heel groot wordt? Gebruik het woord asymptoot.

_____

_____

_____

12. Schets in één assenstelsel $f(x) = 2^x$ en $g(x) = 0{,}5^x$. Zet er de getallen bij op beide assen, en schrijf eronder wat de twee grafieken gemeenschappelijk hebben.

5 In een situatie

Werk uit met je tussenstappen.

13. Een bacteriënkolonie van 50 verdubbelt elk uur. Schrijf het voorschrift en bereken hoeveel er na 6 uur zijn.

14. Een auto van $24\,000$ euro verliest elk jaar 18 procent van zijn waarde. Schrijf het voorschrift en bereken de waarde na 4 jaar. Rond af op een euro.

15. Een medicijn breekt af met 25 procent per uur. Na hoeveel volle uren is er nog minder dan een tiende over? Je mag een toestel gebruiken.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Beginwaarde en groeifactor aanwijzen

1 a) beginwaarde 5, groeifactor 3 · b) beginwaarde 200, groeifactor $1{,}04$ · c) beginwaarde 1, groeifactor $0{,}8$ · d) beginwaarde 60, groeifactor $0{,}5$

2 Omdat $a^0 = 1$ voor elk grondtal. Er blijft dan alleen b over.

3 Bij een exponentiële functie staat de x in de exponent, bijvoorbeeld 2^x. Bij een machtsfunctie staat x in het grondtal, bijvoorbeeld x^2.

2. Een tabel aanvullen

4 $4 \cdot 12 \cdot 36 \cdot 108 \cdot 324$

5 $800 \cdot 400 \cdot 200 \cdot 100 \cdot 50$

3. De groeifactor uit twee waarden

6 $21 : 7$ is 3, dus de groeifactor is 3. Het voorschrift is $f(x) = 7 \cdot 3$ tot de macht x.

7 $320 : 500$ is $0{,}64$ over twee stappen. De groeifactor per stap is de vierkantswortel uit $0{,}64$, dus $0{,}8$.

8 Je deelt elk getal door het vorige: telkens 3. Omdat die deling altijd hetzelfde geeft, is het exponentieel met groeifactor 3.

4. De grafiek

9 alle reële getallen

10 alle positieve reële getallen, dus alles boven nul

11 De functiewaarde komt steeds dichter bij nul zonder nul te bereiken: de x-as is een horizontale asymptoot.

12 Beide gaan door het punt met $x = 0$ en functiewaarde 1, beide blijven boven de x-as, en ze zijn elkaars spiegelbeeld om de y-as. De ene stijgt, de andere daalt.

5. In een situatie

13 $f(x) = 50 \cdot 2^x$. Na 6 uur: $50 \cdot 64$ is 3200 bacteriën.

14 De groeifactor is $0{,}82$, dus $f(x) = 24\,000 \cdot 0{,}82^x$. Na 4 jaar: $24\,000$ maal $0{,}4521$ is ongeveer $10\,851$ euro.

15 $0{,}75^x$ moet onder $0{,}1$ komen. Bij 8 uur is dat $0{,}100$, bij 9 uur $0{,}075$. Dus na 9 uur.